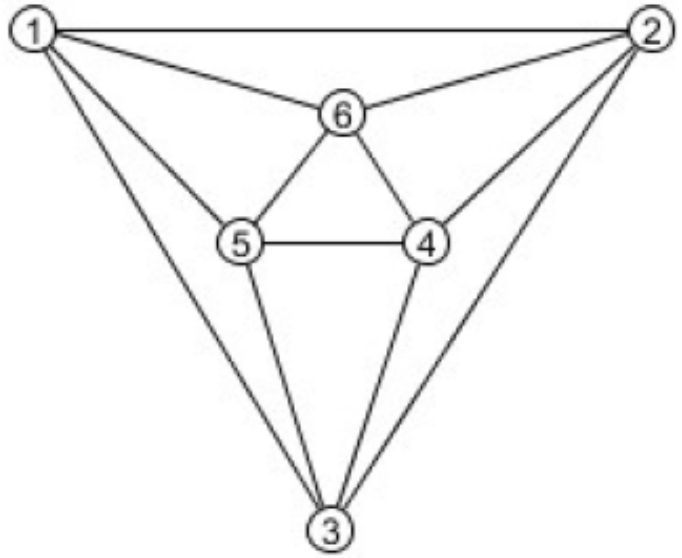
Exercice 1

1. On considère le graphe suivant :



a. Ce graphe admet-il une chaîne ou un cycle eulérien ? Est-il hamiltonien ? En cas de réponse positive, fournir une chaîne ou un circuit convenable.

b. Donner un coloriage propre des sommets du graphe utilisant un nombre minimum de couleurs et donner son nombre chromatique.

c. Donner la matrice d'adjacence du graphe (pour la numérotation des sommets proposée).

2. Peut-on construire un graphe simple ayant :

   a. 4 sommets et 6 arêtes

   b. 100 sommets et 4952 arêtes

3. Un arbre a cinq sommets de degré 3, quatre sommets de degré 2. Les autres sommets sont tous des feuilles. Combien y a-t-il de sommets de degré 1 ? Justifier votre réponse. (Ne chercher pas à dessiner l'arbre !).

1. a.

Sommet	①	②	③	④	⑤	⑥
Degré	4	4	4	4	4	4

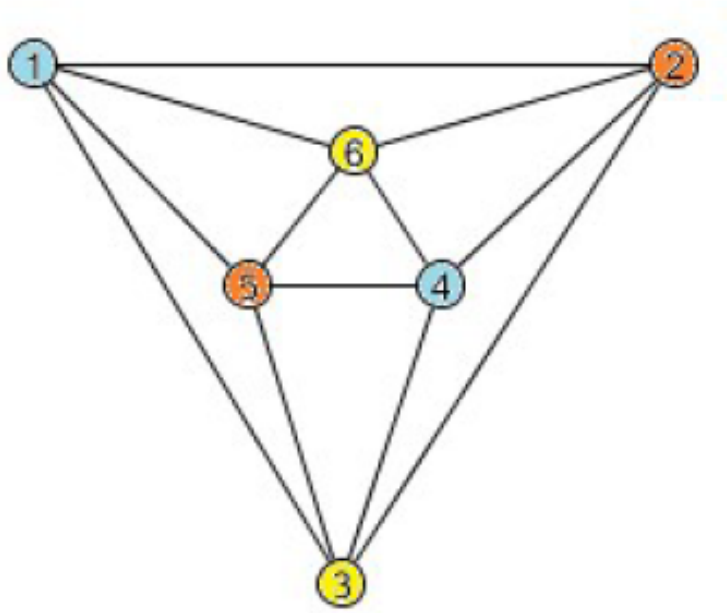
Tous les sommets ont un degré pair, d'après le théorème d'Euler il existe un cycle eulérien.

$n_{arêtes}$ = (4*6)/2=12 arêtes

1-3-5-1-6-5-4-3-2-4-6-2-1

Le graphe est hamiltonien car il existe un cycle hamiltonien : 1-5-3-4-6-2-1

b. 3 couleurs, γ=3



c. Matrice d'adjacence

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. a. 4 sommets et 6 arêtes : graphe complet K_4

   b. 100 sommets et 4952 arêtes :

      Calculons le nombre d'arêtes dans un graphe complet K_{100} : $n_{max}=(100*99)/2=4950 < 4952$, donc impossible

3. Soit n le nombre de sommets dans l'arbre :

   $n_{arête}=[5*3+4*2+(n-9)*1]/2=n-1 \Rightarrow n=16$ sommets

Exercice 2

Huit îles (A, B,...,H) se trouvent sur un lac. Le gouvernement local souhaite construire sept ponts pour les relier, de sorte qu'on puisse rejoindre n'importe quelle île depuis n'importe quelle autre en traversant un ou plusieurs ponts. Le coût de construction d'un pont est proportionnel à sa longueur. Sachant que la table ci-dessous énumère les distances entre chaque île.

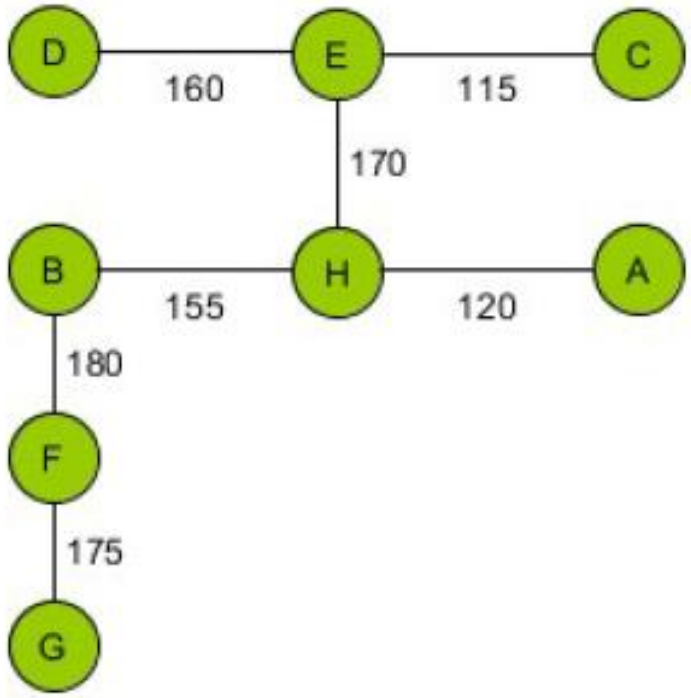
	A	B	C	D	E	F	G	H
A	-	240	210	340	280	200	345	120
B	-	-	265	175	215	180	185	155
C	-	-	-	260	115	350	435	195
D	-	-	-	-	160	330	295	230
E	-	-	-	-	-	360	400	170
F	-	-	-	-	-	-	175	250
G	-	-	-	-	-	-	-	305
H	-	-	-	-	-	-	-	-



1. Quels sont les ponts à construire pour minimiser le coût total de construction ?
2. Calculer la longueur minimale de construction L_{min}.

1. 8 sommets → 7 arêtes (7 ponts)

2. L_{min} = 120+115+155+160+170+175+180=1075

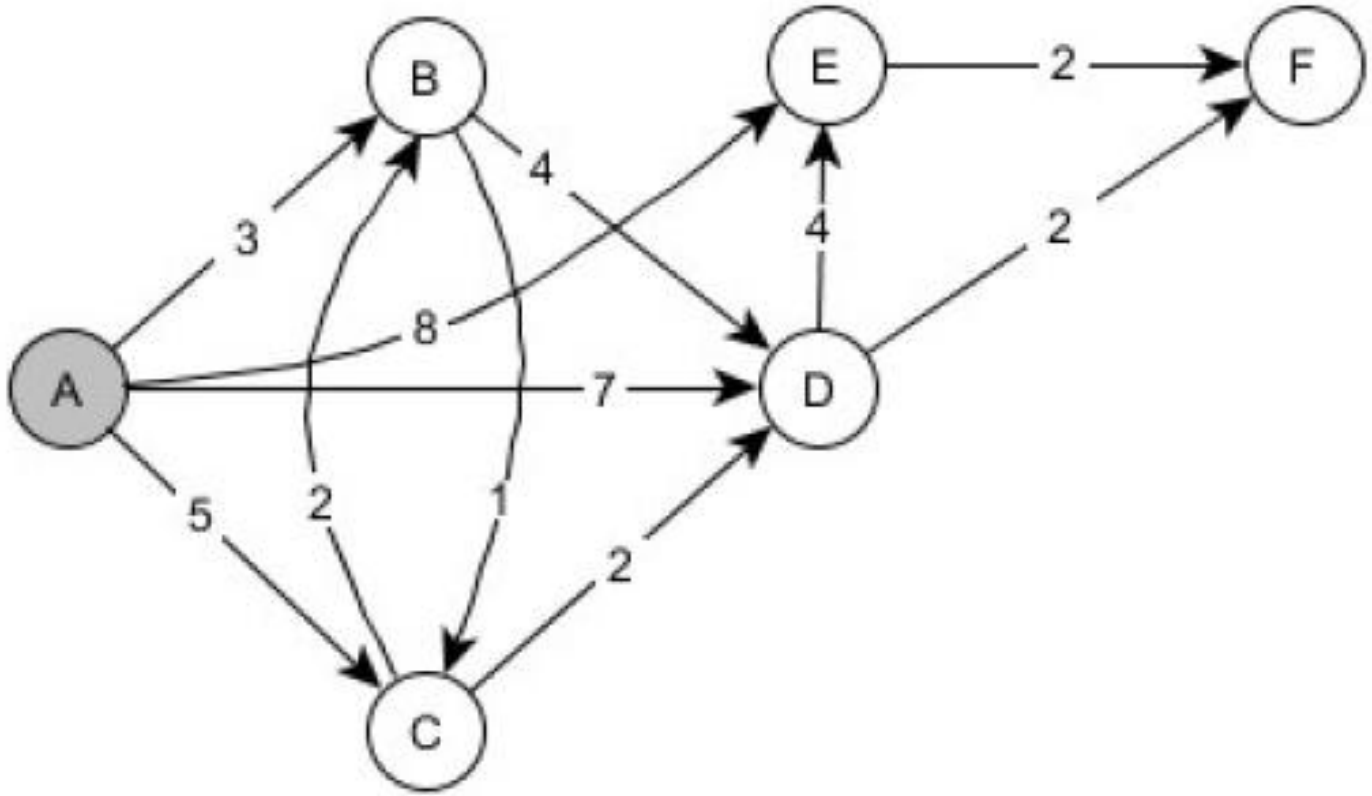


Exercice 3

1. Illustrer dans un tableau l'exécution de l'algorithme de Dijkstra sur le graphe suivant. On souhaite trouve
les plus courts chemins à partir du sommet A.

a. Donner le plus court chemin de A à F.

b. Donner le plus court chemin de A à F si la longueur de l'arête AE est réduite à 4.



6 sommets → 5 itérations

A	B	C	D	E	F	Itération
0	3-A	5-A	7-A	8-A	∞	1
☒	**3-A**	4-B	7-B	∞	∞	2
☒	☒	**4-B**	6-C	∞	∞	3
☒	☒	☒	**6-C**	10-D	8-D	4
☒	☒	☒	☒	**8-A**	10-E	5
☒	☒	☒	☒	☒	**8-D**	

a. Plus court chemin de A à F : A-B-C-D-F, d_{min}= 8

b. Si la longueur de AE est réduite à 4 : pcc : A-E-F. d_{min}=6